

**Pró-Reitoria Acadêmica
Curso de Engenharia de Software**

DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO

**Discente: Igor Santiago Pereira da Silva,
João Arantes Rodrigues,
Jander Matheus Correia de Lima Pinto
Docente: Samuel Novais Moura Júnior**

A1 - DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO

1 Descrição do domínio

O projeto tem como domínio uma distribuidora de bebidas, com foco no controle das principais operações relacionadas à comercialização e à distribuição de produtos. O sistema deverá organizar as informações necessárias para o cadastro e o acompanhamento de clientes, funcionários, produtos, categorias, fornecedores, pedidos, estoque, pagamentos e entregas.

No cadastro de produtos, serão armazenadas informações como identificação, nome, preço de venda e quantidade disponível. Os produtos serão associados a categorias e poderão ser relacionados a diferentes fornecedores. A relação entre produtos e fornecedores deverá permitir o registro de informações próprias, como preço de compra e prazo de fornecimento.

A operação de vendas será realizada por meio de pedidos vinculados aos clientes. Cada pedido poderá conter diferentes produtos, sendo registrada a quantidade e o preço de venda praticado no momento da compra. Os pedidos também deverão possuir informações sobre seu status e sobre o pagamento realizado.

O controle de estoque deverá registrar as entradas e saídas de produtos, mantendo o histórico das movimentações com suas respectivas datas e horários. A quantidade disponível de um produto não poderá assumir valores negativos.

O processo de entrega também fará parte do sistema, permitindo registrar informações relacionadas à previsão, realização e situação da entrega, além do funcionário responsável. O cadastro de funcionários deverá permitir ainda representar uma relação hierárquica de supervisão.

O banco de dados deverá manter a consistência e a integridade das informações relacionadas às operações da distribuidora. As regras definidas neste documento servirão como base para a elaboração do modelo conceitual, modelo lógico, normalização e implementação física do banco de dados.

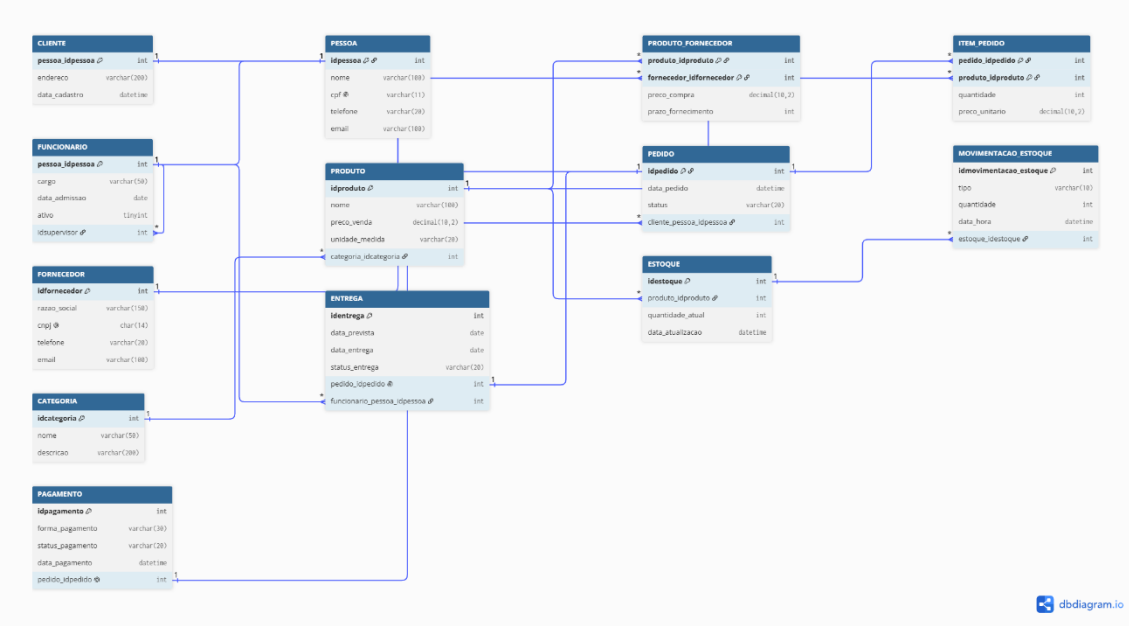
1.1 REGRAS DE NEGÓCIO

Código	Regra de negócio	Descrição	Como é atendida
RN01	Cadastro de clientes	Cada cliente deve possuir um identificador único e seus dados básicos de identificação e contato.	BD – PESSOA.idpessoa como PK; CPF com restrição UNIQUE.
RN02	Cadastro de funcionários	Cada funcionário deve possuir um identificador único, nome, função e situação de atividade.	BD — PESSOA como base e FUNCIONARIO com PK/FK, cargo, data_admissao e ativo.
RN03	Cadastro de produtos	Cada produto deve possuir um identificador único, nome, preço de venda e quantidade disponível em estoque.	BD — PRODUTO possui PK, nome e preco_venda; ESTOQUE mantém quantidade_atual.
RN04	Categorias de produtos	Todo produto deve pertencer a uma categoria.	BD — FK entre PRODUTO.categoria_idcategoria e CATEGORIA.idcategoria.
RN05	Fornecedores	Um fornecedor pode fornecer vários produtos e um produto pode ser fornecido por mais de um fornecedor.	BD — tabela associativa PRODUTO_FORNECEDOR com duas FKs.
RN06	Relação produto-fornecedor	A relação entre produto e fornecedor deve registrar informações próprias, como preço de compra e prazo de fornecimento.	BD — PRODUTO_FORNECEDOR possui preco_compra e prazo_fornecimento.
RN07	Realização de pedidos	Um cliente pode realizar vários pedidos, porém cada pedido pertence a apenas um cliente.	BD — FK PEDIDO.cliente_pessoa_idpessoa para CLIENTE.
RN08	Itens do pedido	Cada pedido deve possuir um ou mais produtos, registrando a quantidade e o preço de venda praticado no momento da compra.	BD — ITEM_PEDIDO registra quantidade e preco_unitario e possui FKs para PEDIDO e PRODUTO; a existência de pelo menos um item é verificada por consulta/aplicação.
RN09	Controle de estoque	A quantidade disponível de cada produto deve ser atualizada de acordo com as entradas e saídas registradas.	BD/Aplicação — ESTOQUE mantém quantidade_atual e MOVIMENTACAO_ESTOQUE registra entradas e saídas; a atualização operacional é realizada pelo processo de manutenção do estoque.
RN10	Histórico de estoque	Toda movimentação de estoque deve possuir data e hora de registro.	BD — MOVIMENTACAO_ESTOQUE.data_hora é obrigatório.

RN11	Restrição de estoque	A quantidade disponível de um produto não pode ser negativa.	BD — CHECK sobre ESTOQUE.quantidade_atual.
RN12	Status do pedido	Todo pedido deve possuir um status que represente sua situação atual.	BD — PEDIDO.status é obrigatório.
RN13	Pagamento	Cada pedido deve possuir informações referentes ao método e ao status do pagamento.	BD/Aplicação — PAGAMENTO relaciona-se a PEDIDO por FK UNIQUE e registra forma_pagamento/status_pagamento; a existência do pagamento é verificada por consulta/aplicação.
RN14	Entrega	Um pedido destinado à entrega deve possuir informações sobre a previsão, realização e situação da entrega.	BD/Aplicação — ENTREGA registra data_prevista, data_entrega e status_entrega; a associação ao pedido é feita por FK UNIQUE.
RN15	Funcionário responsável pela entrega	Uma entrega pode ser associada ao funcionário responsável por realizá-la.	BD — FK ENTREGA.funcionario_pessoa_idpessoa para FUNCIONARIO.
RN16	Hierarquia de funcionários	Um funcionário pode supervisionar outros funcionários, sendo permitido apenas um supervisor direto por funcionário.	BD — FUNCIONARIO.idsupervisor é uma FK para a própria tabela FUNCIONARIO.
RN17	Especialização de pessoas	As pessoas cadastradas no sistema devem ser classificadas de acordo com seu tipo, como cliente ou funcionário.	BD — especialização PESSOA → CLIENTE/FUNCIONARIO por tabelas derivadas com PK/FK.
RN18	Identificação dos itens	Cada item de pedido deve ser identificado pela combinação do pedido e do produto, impedindo que o mesmo produto seja repetido no mesmo pedido.	BD — PK composta {pedido_idpedido, produto_idproduto} em ITEM_PEDIDO.
RN19	Cancelamento	Pedidos cancelados não devem ser considerados como vendas concluídas.	Consulta/Aplicação — consultas de vendas devem considerar o campo PEDIDO.status e excluir o status de cancelamento quando a pergunta tratar de vendas concluídas.
RN20	Integridade dos dados	As informações relacionadas a pedidos, itens, pagamentos e movimentações de estoque devem permanecer consistentes entre si.	BD/Consultas — PKs, FKs, UNIQUE e CHECK preservam a integridade estrutural; consultas de verificação validam situações de inconsistência.

Observação de rastreabilidade: quando uma regra depende de uma condição que não é garantida exclusivamente por uma restrição estrutural do banco, ela foi indicada como atendida por BD/Consultas ou BD/Aplicação. Dessa forma, a rastreabilidade não afirma que uma FK ou CHECK sozinho garante uma condição que exige operação ou consulta.

2. Modelo Entidade Relacionamento Conceitual



As chaves primárias estão sublinhadas e as chaves estrangeiras estão indicadas com a notação FK.

Relação	Atributos	Chaves estrangeiras
Pessoa	idpessoa, nome, cpf, telefone, email	
Cliente	pessoa_idpessoa, endereco, data_cadastro	FK pessoa_idpessoa referenciando PESSOA
Funcionário	pessoa_idpessoa, cargo, data_admissao, ativo, idsupervisor	FK pessoa_idpessoa referenciando PESSOA; FK idsupervisor referenciando FUNCIONARIO
Categoria	idcategoria, nome, descricao	
Produto	idproduto, nome, preco_venda, unidade_medida, categoria_idcategoria	FK categoria_idcategoria referenciando CATEGORIA
Fornecedor	idfornecedor, razao_social, cnpj, telefone, email	
Produto_fornecedor	produto_idproduto, fornecedor_idfornecedor, preco_compra, prazo_fornecimento	FK produto_idproduto referenciando PRODUTO; FK fornecedor_idfornecedor referenciando FORNECEDOR
Pedido	idpedido, data_pedido, status, cliente_pessoa_idpessoa	FK cliente_pessoa_idpessoa referenciando CLIENTE
Item_pedido	pedido_idpedido, produto_idproduto, quantidade, preco_unitario	FK pedido_idpedido referenciando PEDIDO; FK produto_idproduto referenciando PRODUTO
Estoque	idestoque, produto_idproduto, quantidade_atual, data_atualizacao	FK produto_idproduto referenciando PRODUTO

Movimentacao_estoque	idmovimentacao_estoque, tipo, quantidade, data_hora, estoque_idestoque	FK estoque_idestoque referenciando ESTOQUE
Pagamento	idpagamento, forma_pagamento, status_pagamento, data_pagamento, pedido_idpedido	FK pedido_idpedido referenciando PEDIDO (UNIQUE)
Entrega	identrega, data_prevista, data_entrega, status_entrega, pedido_idpedido, funcionario_pessoa_idpessoa	FK pedido_idpedido referenciando PEDIDO (UNIQUE); FK funcionario_pessoa_idpessoa referenciando FUNCIONARIO

3. Dicionário de dados conceitual

1. PESSOA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idpessoa	Identificador único da pessoa	INT	Sim	Chave primária (PK)
nome	Nome completo da pessoa	VARCHAR(100)	Sim	—
cpf	CPF da pessoa	VARCHAR(11)	Sim	—
telefone	Telefone para contato	VARCHAR(20)	Não	—
email	E-mail da pessoa	VARCHAR(100)	Não	—

2. CLIENTE

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
pessoa_idpessoa	Identificador da pessoa associada ao cliente	INT	Sim	PK e FK para PESSOA
endereco	Endereço do cliente	VARCHAR(200)	Sim	—
data_cadastro	Data de cadastro do cliente	DATETIME	Sim	—

3. FUNCIONARIO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
pessoa_idpessoa	Identificador da pessoa associada ao funcionário	INT	Sim	PK e FK para PESSOA
cargo	Cargo exercido pelo funcionário no sistema	VARCHAR(50)	Sim	—
data_admissao	Data de admissão do funcionário	DATE	Sim	—
ativo	Indica se o funcionário está ativo	BOOLEAN	Sim	—
idsupervisor	Identificador do supervisor	INT	Não	FK para FUNCIONARIO

4. CATEGORIA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idcategoria	Identificador único da categoria	INT	Sim	Chave primária (PK)
nome	Nome da categoria	VARCHAR(50)	Sim	—
descricao	Descrição da categoria	VARCHAR(200)	Não	—

5. PRODUTO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idproduto	Identificador único do produto	INT	Sim	Chave primária (PK)
nome	Nome do produto	VARCHAR(100)	Sim	—
preco_venda	Preço de venda do produto	DECIMAL(10,2)	Sim	—
unidade_medida	Unidade de medida do produto	VARCHAR(20)	Sim	—
categoria_idcategoria	Identificador da categoria do produto	INT	Sim	FK para CATEGORIA

6. FORNECEDOR

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idfornecedor	Identificador único do fornecedor	INT	Sim	Chave primária (PK)
razao_social	Razão social do fornecedor	VARCHAR(150)	Sim	—
cnpj	CNPJ do fornecedor	VARCHAR(14)	Sim	—
telefone	Telefone do fornecedor	VARCHAR(20)	Não	—
email	E-mail do fornecedor	VARCHAR(100)	Não	—

7. PRODUTO_FORNECEDOR

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
produto_idproduto	Identificador do produto	INT	Sim	PK e FK para PRODUTO
fornecedor_idfornecedor	Identificador do fornecedor	INT	Sim	PK e FK para FORNECEDOR
preco_comprar	Preço de compra do produto	DECIMAL(10,2)	Sim	—
prazo_fornecimento	Prazo de fornecimento	INT	Sim	Informado em dias

8. PEDIDO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idpedido	Identificador único do pedido	INT	Sim	Chave primária (PK)
data_pedido	Data em que o pedido foi realizado	DATETIME	Sim	—
status	Situação atual do pedido	VARCHAR(20)	Sim	—
cliente_pessoa_idpessoa	Identificador do cliente que realizou o pedido	INT	Sim	FK para CLIENTE

9. ITEM_PEDIDO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
pedido_idpedido	Identificador do pedido	INT	Sim	PK e FK para PEDIDO
produto_idproduto	Identificador do produto	INT	Sim	PK e FK para PRODUTO
quantidade	Quantidade do produto no pedido	INT	Sim	—
preco_unitario	Preço unitário do produto no pedido	DECIMAL(10,2)	Sim	—

10. ESTOQUE

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idestoque	Identificador único do estoque	INT	Sim	Chave primária (PK)
produto_idproduto	Identificador do produto	INT	Sim	FK para PRODUTO
quantidade_atual	Quantidade atual disponível	INT	Sim	—
data_atualizacao	Data da última atualização	DATETIME	Sim	—

11. MOVIMENTACAO_ESTOQUE

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idmovimentacao_estoque	Identificador da movimentação	INT	Sim	Chave primária (PK)
tipo	Tipo da movimentação	VARCHAR(10)	Sim	Entrada ou saída
quantidade	Quantidade movimentada	INT	Sim	—
data_hora	Data e hora da movimentação	DATETIME	Sim	—
estoque_idestoque	Identificador do estoque relacionado	INT	Sim	FK para ESTOQUE

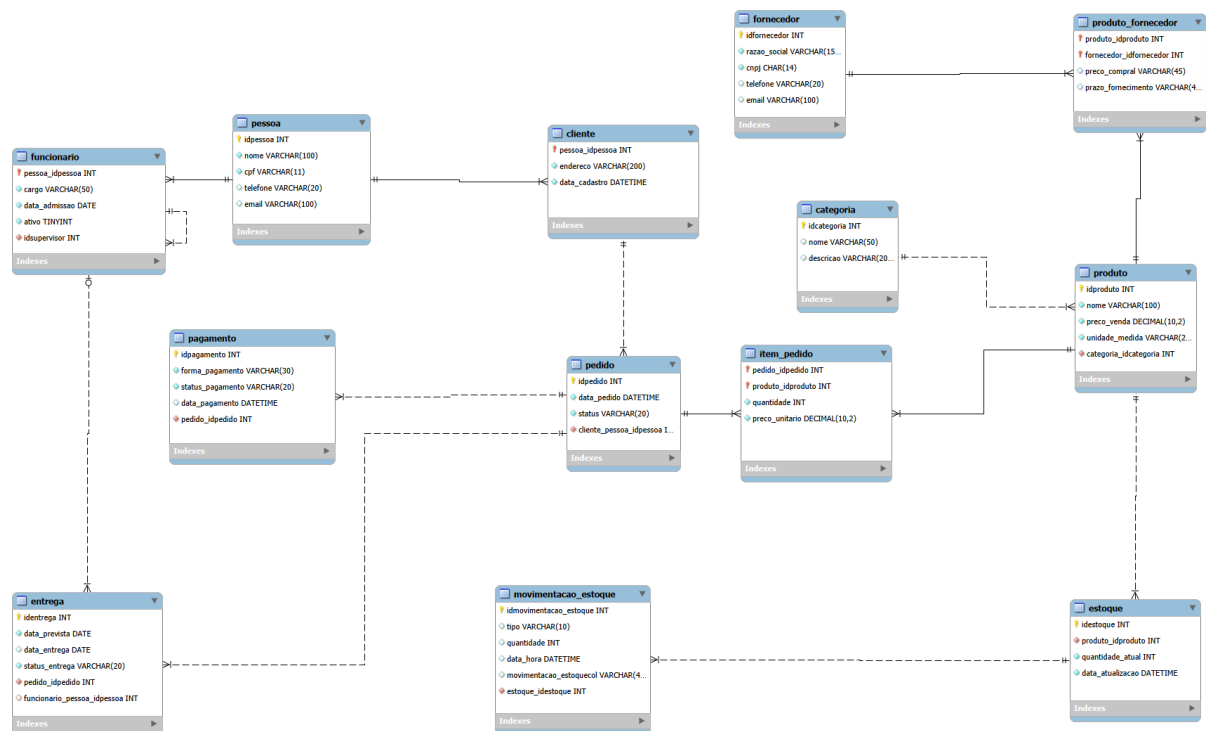
12. PAGAMENTO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idpagamento	Identificador único do pagamento	INT	Sim	Chave primária (PK)
forma_pagamento	Forma utilizada para pagamento	VARCHAR(30)	Sim	—
status_pagamento	Situação do pagamento	VARCHAR(20)	Sim	—
data_pagamento	Data do pagamento	DATETIME	Não	—
pedido_idpedido	Identificador do pedido relacionado	INT	Sim	FK para PEDIDO

13. ENTREGA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
identrega	Identificador único da entrega	INT	Sim	Chave primária (PK)
data_prevista	Data prevista para entrega	DATE	Sim	—
data_entrega	Data em que a entrega foi realizada	DATE	Não	—
status_entrega	Situação da entrega	VARCHAR(30)	Sim	—
pedido_idpedido	Identificador do pedido relacionado	INT	Sim	FK para PEDIDO
funcionario_pessoa_idpessoa	Funcionário responsável pela entrega	INT	Não	FK para FUNCIONARIO

4. Modelo lógico relacional



4.1 Justificativas das decisões de projeto

O modelo lógico foi derivado do modelo conceitual mantendo as entidades, os relacionamentos e as regras de integridade definidas para o domínio. As chaves estrangeiras representam os relacionamentos entre as relações, enquanto as tabelas associativas representam os relacionamentos N:N. As decisões de mapeamento adotadas são apresentadas a seguir.

4.2 Generalização/Especialização (PESSOA → CLIENTE/FUNCIONARIO)

Foi utilizada uma tabela independente para a superclasse PESSOA e tabelas próprias para as subclasses CLIENTE e FUNCIONARIO. As subclasses utilizam a mesma chave primária da pessoa como chave estrangeira. Essa estratégia permite centralizar os dados comuns de identificação e contato em PESSOA e manter separados os atributos específicos de cada tipo, evitando a repetição desses dados nas tabelas derivadas.

4.3 Autorrelacionamento (FUNCIONARIO)

A estrutura hierárquica foi resolvida dentro da própria tabela FUNCIONARIO. A coluna idsupervisor é uma chave estrangeira que referencia pessoa_idpessoa da própria relação FUNCIONARIO. Dessa forma, cada funcionário pode possuir no máximo um supervisor direto, enquanto um supervisor pode estar relacionado a vários funcionários.

4.4 Relacionamento N:N (PRODUTO ↔ FORNECEDOR)

A relação N:N foi transformada na tabela associativa PRODUTO_FORNECEDOR. As FKs produto_idproduto e fornecedor_idfornecedor formam a chave primária composta. Os atributos preco_compra e prazo_fornecimento pertencem à associação, pois podem variar de acordo com a combinação específica entre produto e fornecedor.

4.5 Entidade Fraca (ITEM_PEDIDO)

ITEM_PEDIDO depende de PEDIDO e PRODUTO para sua identificação. Sua chave primária é composta por pedido_idpedido e produto_idproduto, que também são chaves estrangeiras. Assim, a combinação identifica unicamente o produto dentro de um pedido e impede que o mesmo produto seja registrado duas vezes no mesmo pedido.

4.6 Relacionamentos 1:1 (PAGAMENTO e ENTREGA)

A cardinalidade restrita foi implementada por meio de chave estrangeira com restrição UNIQUE em pedido_idpedido nas tabelas PAGAMENTO e ENTREGA. Dessa forma, um mesmo pedido não pode possuir mais de um registro de pagamento ou mais de uma entrega associada nessas relações.

4.7 Escolha entre chave natural e chave substituta

Nas entidades principais, foram utilizadas chaves substitutas numéricas, como idpessoa, idcategoria, idproduto, idfornecedor, idpedido, idestoque, idmovimentacao_estoque e identrega. A escolha foi feita porque esses identificadores são estáveis, simples para os relacionamentos e independentes dos atributos de negócio, como nome, CPF, CNPJ ou descrição. Mesmo quando existe um identificador de negócio único, como CPF ou CNPJ, ele foi mantido como atributo com UNIQUE, sem assumir o papel de PK.

Nas relações associativas PRODUTO_FORNECEDOR e ITEM_PEDIDO, foi utilizada chave natural composta pelas próprias FKs que identificam a ocorrência da associação. Em PRODUTO_FORNECEDOR, a combinação produto_idproduto + fornecedor_idfornecedor identifica uma relação específica entre produto e fornecedor. Em ITEM_PEDIDO, a combinação pedida_idpedido + produto_idproduto identifica o produto dentro de determinado pedido. Nessas duas relações, a chave composta evita a criação de um identificador artificial que não acrescentaria significado à associação.

5. Verificação de Normalização

A análise das relações do esquema demonstra que o modelo atende à Terceira Forma Normal (3FN). A verificação considera as dependências funcionais relevantes, as chaves primárias e as chaves candidatas identificadas por restrições de unicidade.

5.1 Primeira Forma Normal (1FN)

Todas as relações possuem atributos com valores atômicos e não apresentam grupos repetitivos ou atributos multivalorados. Cada coluna representa um único valor por ocorrência da relação. As informações que poderiam representar múltiplas ocorrências foram separadas em relações próprias, como ITEM_PEDIDO, PRODUTO_FORNECEDOR e MOVIMENTACAO_ESTOQUE.

5.2 Segunda Forma Normal (2FN)

As relações que possuem chave primária simples têm seus atributos não-chave dependentes da chave completa. Nas relações com chaves compostas, os atributos não-chave dependem da combinação completa da chave. Em ITEM_PEDIDO, quantidade e preco_unitario dependem da combinação entre pedido_idpedido e produto_idproduto. Em PRODUTO_FORNECEDOR, preco_compra e prazo_fornecimento dependem da combinação entre produto_idproduto e fornecedor_idfornecedor. Assim, não foram identificadas dependências parciais dos atributos não-chave em relação a apenas parte de uma chave composta.

5.3 Terceira Forma Normal (3FN)

Não foram identificadas dependências transitivas entre atributos não-chave dentro das relações. Os dados específicos de cada entidade permanecem em suas próprias relações. Por exemplo, os dados de identificação de uma pessoa estão em PESSOA, os dados específicos de cliente estão em CLIENTE e os dados específicos de funcionário estão em FUNCIONARIO. Da mesma forma, os dados de categoria, fornecedor e produto permanecem separados, sendo relacionados por chaves estrangeiras.

5.4 Dependências Funcionais relevantes

PESSOA: idpessoa → nome, cpf, telefone, email

CLIENTE: pessoa_idpessoa → endereco, data_cadastro

FUNCIONARIO: pessoa_idpessoa → cargo, data_admissao, ativo, idsupervisor

CATEGORIA: idcategoria → nome, descricao

PRODUTO: idproduto → nome, preco_venda, unidade_medida, categoria_idcategoria

FORNECEDOR: idfornecedor → razao_social, cnpj, telefone, email

PRODUTO_FORNECEDOR: {produto_idproduto, fornecedor_idfornecedor} → preco_compra, prazo_fornecimento

PEDIDO: idpedido → data_pedido, status, cliente_pessoa_idpessoa

ITEM_PEDIDO: {pedido_idpedido, produto_idproduto} → quantidade, preco_unitario

ESTOQUE: idestoque → produto_idproduto, quantidade_atual, data_atualizacao

MOVIMENTACAO_ESTOQUE: idmovimentacao_estoque → tipo, quantidade, data_hora, estoque_idestoque

PAGAMENTO: idpagamento → forma_pagamento, status_pagamento, data_pagamento, pedido_idpedido

ENTREGA: identrega → data_prevista, data_entrega, status_entrega, pedido_idpedido, funcionario_pessoa_idpessoa

5.5 Chaves candidatas e FNBC

Nas relações em que existem atributos com restrição UNIQUE, esses atributos também podem funcionar como chaves candidatas, desde que sejam obrigatórios e identifiquem unicamente a ocorrência. Em PESSOA, cpf é um identificador de negócio único; em FORNECEDOR, cnpj é um identificador de negócio único. Em PAGAMENTO e ENTREGA, pedido_idpedido é UNIQUE, de modo que cada pedido pode possuir no máximo um registro em cada uma dessas relações. Em ESTOQUE, a unidade de produto_idproduto garante uma relação de estoque por produto quando essa restrição está presente no esquema físico.

Considerando as dependências funcionais declaradas e as restrições de unicidade adotadas, os determinantes relevantes são chaves candidatas ou superchaves. Assim, as relações podem ser consideradas compatíveis com a Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC), desde que as restrições de unicidade indicadas no modelo físico sejam mantidas na implementação.

5.6 Desnormalização

Não foi adotada desnormalização intencional no modelo lógico. As informações foram mantidas separadas conforme suas responsabilidades e relacionadas por chaves estrangeiras. Portanto, não há uma relação propositalmente redundante cuja manutenção seja justificada por desempenho nesta etapa.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ferramentas utilizadas: ChatGPT (OpenAI) e Claude (Anthropic).

Em que partes as ferramentas foram utilizadas:

1. Modelagem e regras de negócio(A1):

As ferramentas de IA foram utilizadas como apoio na organização e revisão do modelo conceitual e lógico da Distribuidora de Bebidas, incluindo entidades, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos. Também auxiliaram na elaboração e revisão das regras de negócio, verificando sua coerência com o modelo desenvolvido.

2. Dicionário de dados (A3):

A IA auxiliou na organização do dicionário de dados a partir do modelo lógico e do DDL, ajudando na conferência de nomes, tipos e tamanhos dos campos, chaves e restrições, buscando evitar divergências entre os documentos.

3. Scripts SQL (01_ddl.sql, 02_carga.sql e 03_consultas.sql):

As ferramentas foram utilizadas como apoio na criação, organização e correção dos scripts SQL. Isso incluiu a definição das tabelas e relacionamentos, a ordem de

inserção dos dados respeitando as dependências entre as tabelas, a criação de dados fictícios e a elaboração e revisão das consultas SQL.

4. Revisão de consistência:

A IA também foi utilizada para comparar diferentes partes do projeto, como modelo, regras de negócio, dicionário de dados e scripts SQL, identificando possíveis divergências e sugerindo ajustes que foram avaliados pela equipe.

5. Como o resultado foi verificado pela equipe:

Todo o conteúdo desenvolvido com auxílio das ferramentas foi revisado e validado pela equipe. Os scripts foram executados em uma base de testes no MySQL, e os resultados das consultas foram conferidos. O dicionário e os modelos também foram comparados com o DDL para verificar a consistência das informações. Nenhum dado pessoal real de terceiros foi utilizado.

REFERÊNCIAS

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MYSQL. MySQL 8.4 Reference Manual. Oracle Corporation, 2026. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/>. Acesso em: 20 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA. Projeto Final — Laboratório de Banco de Dados 2026/2. Brasília, DF: UCB, 2026. Material didático da disciplina.

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA. Orientações para elaboração do projeto de banco de dados. Brasília, DF: UCB, 2026. Material didático da disciplina.